

24 春 Friendshao 理力期末第 5 题的完整讨论

Friendshao's fan

2024 年 8 月 12 日

题目 (回忆版) 设系统的拉格朗日函数

$$L(q, \dot{q}, t) = e^{\frac{\lambda t}{m}} \left(\frac{1}{2} m \dot{q}^2 - \frac{1}{2} m \omega_0^2 q^2 \right) \quad (\lambda, m, \omega_0 > 0)$$

(1) 写出相应的哈密顿函数 $H(q, p, t)$; 对于第二类生成函数 $F_2(q, P, t) = e^{\frac{\lambda t}{2m}} qP$, 求对应正则变换后的新的正则变量 Q, P (用 q, p, t 写出), 以及新的哈密顿函数 $K(Q, P, t)$;

(2) 对于新的哈密顿函数, 利用哈密顿-雅可比方程, 解出哈密顿主函数 S , 由此写出 Q, P 在运动中应满足的等式 (此小问结果中的积分可以保留)^{1 2};

(3) 讨论参数 λ, m, ω_0 不同情况下, 原始运动问题的三种³解 $q(t)$ 。

试卷上给出的积分公式 ($A, B > 0$):

$$\int \frac{1}{\sqrt{A+Bx^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{B}} \operatorname{arcsinh} \left(\sqrt{\frac{B}{A}} x \right) + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{A-Bx^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{B}} \arcsin \left(\sqrt{\frac{B}{A}} x \right) + C$$

回忆者认为还可能需要用到的积分公式:

$$\int \frac{1}{\sqrt{Bx^2-A}} dx = \frac{\operatorname{sgn}(x)}{\sqrt{B}} \operatorname{arccosh} \left(\sqrt{\frac{B}{A}} |x| \right) + C$$

其中 $\operatorname{arccosh}(\cdot)$ 是双曲余弦函数 $\cosh(\cdot)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上的反函数。

¹试卷注: 可以认为我们进行了第二次正则变换

²Friendshao 在考试的时候说后两小问一起评分, 所以不需要纠结此问做到哪个程度

³试卷上写的是三种, 但是回忆者认为, 某种意义上来说讨论的时候情况不止三种

写在前面：

这是 2024 春季学期 Friendshao 理力期末考试的压轴题，共 25 分。题目参考了鞠国兴《理论力学学习指导与习题解析》（第二版）第 9 章的第 15 题。

回忆者认为书本解答以及考试里对此题都考虑得不够全面（从考试给的积分公式以及题目的表述可以看出），因此下面是回忆者对此题尝试给出的完整讨论。其实可以说，这些讨论主要是追求了某种数学意义上（或者做题家意义上）的严谨，并不会得到很多物理上的内容。另外，这些详细的讨论也是几乎不可能在考试的紧张环境下完成的。

写这个大概只是为了回忆题目造福后人；弥补一下回忆者考试的时候这题没做好造成的心理缺失感；以及（或许最有意义的）练习一下暑假学习的 L^AT_EX [捂脸]。

解答由回忆者独自完成，难以避免可能的错误与疏漏。另外写的风格也比较“啰嗦”一点。

关于题目本身：

如果我们不按照题目引导，直接用欧拉-拉格朗日方程求解，可以看出题目的“背景”：欧拉-拉格朗日方程给出

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} &= \frac{d}{dt} \left(m \dot{q} e^{\frac{\lambda t}{m}} \right) + m \omega_0^2 q e^{\frac{\lambda t}{m}} \\ &= (m \ddot{q} + \lambda \dot{q} + m \omega_0^2 q) e^{\frac{\lambda t}{m}} \\ &= 0\end{aligned}$$

得到一个二阶常系数线性常微分方程，也是阻尼振动的方程

$$m \ddot{q} + \lambda \dot{q} + m \omega_0^2 q = 0$$

力学课/高数课上我们已经学过这个方程解。它的解可以写成

$$q(t) = \begin{cases} \left(C_1 e^{\frac{1}{2m}(\sqrt{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2})t} + C_2 e^{\frac{1}{2m}(-\sqrt{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2})t} \right) e^{-\frac{\lambda}{2m}t} & \lambda > 2m\omega_0 \quad \text{过阻尼} \\ \left(C_1 \sin\left(\frac{\sqrt{-\lambda^2 + 4m^2\omega_0^2}}{2m}t\right) + C_2 \cos\left(\frac{\sqrt{-\lambda^2 + 4m^2\omega_0^2}}{2m}t\right) \right) e^{-\frac{\lambda}{2m}t} & \lambda < 2m\omega_0 \quad \text{欠阻尼} \\ (C_1 + C_2 t) e^{-\frac{\lambda}{2m}t} & \lambda = 2m\omega_0 \quad \text{临界阻尼} \end{cases}$$

我们用哈密顿-雅可比方程最后也应当得到相同的结果。

(1): 对于题中拉格朗日函数

$$L = \left(\frac{1}{2} m \dot{q}^2 - \frac{1}{2} m \omega_0^2 q^2 \right) e^{\frac{\lambda t}{m}}$$

有广义动量

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = m \dot{q} e^{\frac{\lambda t}{m}}$$

因此哈密顿函数

$$\begin{aligned} H = L_2 - L_0 &= \left(\frac{1}{2} m \dot{q}^2 + \frac{1}{2} m \omega_0^2 q^2 \right) e^{\frac{\lambda t}{m}} \\ &= \frac{p^2}{2m} e^{-\frac{\lambda t}{m}} + \frac{1}{2} m \omega_0^2 q^2 e^{\frac{\lambda t}{m}} \end{aligned}$$

有了哈密顿函数，我们可以开始正则变换了。对于题中的第二类生成函数

$$F_2(q, P, t) = q P e^{\frac{\lambda t}{2m}}$$

由第二类生成函数的性质，我们有新旧正则变量之间的关系

$$\begin{aligned} Q &= \frac{\partial F_2}{\partial P} = q e^{\frac{\lambda t}{2m}} \\ p &= \frac{\partial F_2}{\partial q} = P e^{\frac{\lambda t}{2m}} \quad \text{因此 } P = p e^{-\frac{\lambda t}{2m}} \end{aligned}$$

另外，生成函数也给出新的哈密顿函数

$$\begin{aligned} K &= H + \frac{\partial F_2}{\partial t} \\ &= \frac{p^2}{2m} e^{-\frac{\lambda t}{m}} + \frac{1}{2} m \omega_0^2 q^2 e^{\frac{\lambda t}{m}} + \frac{\lambda}{2m} q P e^{\frac{\lambda t}{2m}} \\ &= \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega_0^2 Q^2 + \frac{\lambda}{2m} Q P \end{aligned}$$

值得指出的是，新的哈密顿函数不再显含时间。这是第一步正则变换的效果，也使得第二问哈密顿-雅可比方程的求解更加容易。

(2): 记哈密顿主函数为 S , 哈密顿-雅可比方程 $K + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$ 给出

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial Q} \right)^2 + \frac{1}{2} m \omega_0^2 Q^2 + \frac{\lambda}{2m} Q \frac{\partial S}{\partial Q} + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

下面是一些惯用技巧:
我们把 S 分离变量, 设

$$S(Q, t) = M(t) + W(Q)$$

其中 $M(t)$ 和 $W(Q)$ 是两个函数。代入方程, 化简各个偏导数, 并稍稍移项可得

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial W}{\partial Q} \right)^2 + \frac{1}{2} m \omega_0^2 Q^2 + \frac{\lambda}{2m} Q \frac{\partial W}{\partial Q} = -\frac{\partial M}{\partial t} \quad (*)$$

注意: 等号左边不依赖 t , 等号右边而不依赖 Q , 因而等号左右两边必须都是常数, 我们设其为 E , 则可以得到

$$M = -Et \quad \text{以及} \quad \frac{1}{2m} \left(\frac{\partial W}{\partial Q} \right)^2 + \frac{1}{2} m \omega_0^2 Q^2 + \frac{\lambda}{2m} Q \frac{\partial W}{\partial Q} = E \quad (**)$$

对此的一些 *remarks*:

这里 $M = -Et$ 之所以没有写“加常数”, 是因为在作为生成函数的哈密顿主函数 S 上加一个常数对于正则变换不会产生影响, 因此这里直接把常数略去也没有关系。

另外, 上面的分离变量确定出常数 E 的过程中, 一个关键的推理理由是 $(*)$ 式的等号左边不依赖 t , 也就是 $K(Q, \frac{\partial S}{\partial Q}, t)$ 不含 t 。这不仅是因为分离变量以后 $\frac{\partial S}{\partial Q}$ 变成了 $\frac{\partial W}{\partial Q}$ 而与 t 无关, 也是因为 $K(Q, P, t)$ 本身也不显含 t 。对于所有哈密顿函数不显含时间的系统, 哈密顿-雅可比方程都可以这样处理。

其实我们也知道, 哈密顿函数不显含时的情况下哈密顿量守恒, 也就是在系统运动时 $K(Q, P, t) = K(Q, \frac{\partial S}{\partial Q}, t)$ 是常数。这和上面分离变量得到的结果是相吻合的。

我们接下来继续求解 $W(Q)$ 。

$(**)$ 已经得到了一个关于 $\frac{\partial W}{\partial Q}$ 的一元二次方程, 解之得

$$\frac{\partial W}{\partial Q} = \frac{1}{2} \left(-\lambda Q \pm \sqrt{(\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2) Q^2 + 8mE} \right)$$

remark: 注意这里我们保留了“ $\pm$ ”, 我们并没有理由只取正或者负。“ $\pm$ ”的含义是, 我们得到了两个可以把哈密顿函数变成零的正则变换。事实上, 这两个生成函数适用于原来相空间的不同部分, 也可以说是适用于 (Q, P) 不同的取值范围: 由于 $P = \frac{\partial S}{\partial Q} = \frac{\partial W}{\partial Q}$, 代入上式可知在 $P > -\frac{1}{2}\lambda Q$ 时取“ $+$ ”, 在 $P < -\frac{1}{2}\lambda Q$ 时取“ $-$ ”。另外, 我们在第三小问中也会看到, 保留了“ $\pm$ ”才能得到最完整的解⁴。

⁴Friendshao 第八次作业第六题 (用哈密顿-雅可比方程求解有心运动), 为了得到最完整的解, 题目里其实也需要加上“ $\pm$ ”

积分得到

$$W = -\frac{1}{4}\lambda Q^2 \pm \frac{1}{2} \int^Q \sqrt{(\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2) Q^2 + 8mE} dQ$$

因此就有哈密顿主函数

$$S = M + W = -Et - \frac{1}{4}\lambda Q^2 \pm \frac{1}{2} \int^Q \sqrt{(\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2) Q^2 + 8mE} dQ$$

我们这里不急着把积分积出来，因为后面还会对 S 求偏导。

(我们记经过第二次正则变换后的正则坐标是 $\tilde{Q}$) 根据生成函数的性质我们有

$$\tilde{Q} = \frac{\partial S}{\partial E} \quad \text{与} \quad P = \frac{\partial S}{\partial Q}$$

代入 S ，第一个式子给出

$$\tilde{Q} = -t \pm \int^Q \frac{2m}{\sqrt{(\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2) Q^2 + 8mE}} dQ$$

这是在运动过程中 Q 需要满足的一个等式，其中 $\tilde{Q}$ 和 E 是常数，可以由初始条件决定。

第二个式子给出另一个有关 Q, P 的等式

$$P = \frac{1}{2} \left(-\lambda Q \pm \sqrt{(\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2) Q^2 + 8mE} \right)$$

把根号和“ $\pm$ ”消去，也可以写成

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{8m} ((2P + \lambda Q)^2 - (\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2) Q^2) \\ &= \frac{1}{2m} P^2 + \frac{1}{2} m \omega_0^2 Q^2 + \frac{\lambda}{2m} QP \end{aligned} \quad (\star)$$

从上式可以更加直接地看出初始的 Q, P 是如何确定 E 的。当然，上式和 (**) 式直接把 $\frac{\partial W}{\partial Q}$ 代换成 P 是一样的。

(3): 在第二问中, 我们已经得到了

$$\tilde{Q} + t = \pm \int^Q \frac{2m}{\sqrt{(\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2)Q^2 + 8mE}} dQ \quad (\star\star)$$

我们接下来只需要把积分积出来, 再做一些运算, 就可以确定出 $Q(t)$ 了, 由此便可以得到 $q(t)$ 。显然, 这个积分的结果会依赖于 $\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2$ 和 E 的正负。注意我们不能直接默认 E 是正的, 因为从 $(\star)$ 式可以看出, 在 $\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2 > 0$ 时, E 并不是“正定”的⁵。

接下来我们开始讨论:

1. $E > 0$

(a) $\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2 > 0$, 即 $\lambda > 2m\omega_0$

对 $(\star\star)$ 式积分得到

$$\tilde{Q} + t = \pm \frac{2m}{\sqrt{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2}} \operatorname{arcsinh} \left(\sqrt{\frac{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2}{8mE}} Q \right)$$

注意这里也省略了积分常数, 因为它可以被吸收进 $\tilde{Q}$ 中。下面也会类似地处理。移项整理得到

$$Q = \pm \sqrt{\frac{8mE}{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2}} \sinh \left(\frac{\sqrt{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2}}{2m} (\tilde{Q} + t) \right)$$

这直接地给出了运动过程中的 $Q(t)$ 。为了得到 $q(t)$, 我们将结果代入第一问得到的 $q = Qe^{\frac{-\lambda t}{2m}}$ 中, 有

$$q = \pm \sqrt{\frac{8mE}{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2}} e^{\frac{-\lambda t}{2m}} \sinh \left(\frac{\sqrt{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2}}{2m} (\tilde{Q} + t) \right)$$

其中 E 和 $\tilde{Q}$ 由初始条件决定, 决定的方法已经在上面有所讨论。

这个解可以进一步处理: 为了简洁起见, 我们把一些由初始条件决定的常数“打包”起来, 有

$$q = \pm A e^{\frac{-\lambda t}{2m}} \sinh \left(\frac{\sqrt{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2}}{2m} t + B \right)$$

常数 A 和 B 与前面式子中的内容对应, 可以由初始条件决定。不难看出, A 可以取遍任意的正数, B 可以取遍任意实数 (并且 A 和 B 是“相互独立”的)。

把 $\sinh(\cdot)$ 展开成指数的形式, 并且稍加整理, 可以得到

$$q = \pm e^{\frac{-\lambda t}{2m}} \left(\frac{Ae^B}{2} e^{\frac{1}{2m} \sqrt{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2} t} - \frac{Ae^{-B}}{2} e^{-\frac{1}{2m} \sqrt{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2} t} \right)$$

⁵从考试给的积分公式, 笔者推测考试里并没有考虑 $E \leq 0$ 的情况。鞠国兴的书中也只考虑了 $E > 0$ 的情况, 这来自于书中直接设了初始条件 $q(0) = q_0, \dot{q}(0) = 0$ 。确实可以验证, 这样的初始条件将会导致 $E > 0$, 但是题目里也并没有给初始条件。

不难看出, 这就是阻尼振动在过阻尼情况下的解, 其中 $\pm \frac{Ae^B}{2}$ 与 $\mp \frac{Ae^{-B}}{2}$ 是两个基解的“组合系数”。不过需要注意, 由于 A 以及 e^B 只能取正数, (Ae^B, Ae^{-B}) 只能取遍所有的两两正数组 (不会有系数为 0, 也不会有负数)。因此, 我们得到的解的“组合系数” $\pm \frac{Ae^B}{2}$ 与 $\mp \frac{Ae^{-B}}{2}$ 只包含了两个系数都不为 0 且不同号的情况。系数同号或者有系数为 0 的情况将会在下面得到。

(b) $\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2 < 0$, 即 $\lambda < 2m\omega_0$

类似地, (★★) 式积分得到

$$\tilde{Q} + t = \pm \frac{2m}{\sqrt{-\lambda^2 + 4m^2\omega_0^2}} \arcsin \left(\sqrt{\frac{-\lambda^2 + 4m^2\omega_0^2}{8mE}} Q \right)$$

整理得到 (这里的“ $\pm$ ”确实可以被吸收进 $\sin$ 里的常数中)

$$Q = \sqrt{\frac{8mE}{-\lambda^2 + 4m^2\omega_0^2}} \sin \left(\frac{\sqrt{-\lambda^2 + 4m^2\omega_0^2}}{2m} (\tilde{Q} + t) \right)$$

最终得到

$$q = \sqrt{\frac{8mE}{-\lambda^2 + 4m^2\omega_0^2}} e^{\frac{-\lambda t}{2m}} \sin \left(\frac{\sqrt{-\lambda^2 + 4m^2\omega_0^2}}{2m} (\tilde{Q} + t) \right)$$

类似地, 我们也可以把常数“打包”

$$\begin{aligned} q &= Ae^{\frac{-\lambda t}{2m}} \sin \left(\frac{\sqrt{-\lambda^2 + 4m^2\omega_0^2}}{2m} t + B \right) \\ &= e^{\frac{-\lambda t}{2m}} \left(A \cos B \sin \left(\frac{\sqrt{-\lambda^2 + 4m^2\omega_0^2}}{2m} t \right) + A \sin B \cos \left(\frac{\sqrt{-\lambda^2 + 4m^2\omega_0^2}}{2m} t \right) \right) \end{aligned}$$

其中 A 是正数, B 可以取遍任意实数。

这是欠阻尼情况下的解, 不过由于组合系数 $(A \cos B, A \sin B)$ 只能取遍除了 $(0, 0)$ 以外的组合, 这个解没有包含 $q \equiv 0$ 的解。

(c) $\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2 = 0$, 即 $\lambda = 2m\omega_0$

此时 (★★) 式变成

$$\tilde{Q} + t = \pm \int^Q \sqrt{\frac{m}{2E}} dQ = \pm \sqrt{\frac{m}{2E}} Q$$

因此

$$q = \pm \sqrt{\frac{2E}{m}} e^{\frac{-\lambda t}{2m}} (\tilde{Q} + t)$$

我们有

$$q = \pm e^{\frac{-\lambda t}{2m}} (B + At)$$

其中 A 为正, B 可以取遍任意实数。再结合前面的“ $\pm$ ”, 我们得到了临界阻尼情况下, 所有“ $te^{\frac{-\lambda t}{2m}}$ 项系数不为零”的解。

2. $E < 0$

根据 (★) 式, 为了让 $E < 0$, 必须有 $\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2 > 0$ 。

(★★) 式积分得到

$$\tilde{Q} + t = \pm \frac{2m \operatorname{sgn}(Q)}{\sqrt{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2}} \operatorname{arccosh} \left(\sqrt{\frac{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2}{-8mE}} |Q| \right)$$

因此

$$Q = \pm \sqrt{\frac{-8mE}{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2}} \cosh \left(\frac{\sqrt{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2}}{2m} (\tilde{Q} + t) \right)$$

得到

$$q = \pm \sqrt{\frac{-8mE}{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2}} e^{\frac{-\lambda t}{2m}} \cosh \left(\frac{\sqrt{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2}}{2m} (\tilde{Q} + t) \right)$$

完全类似地, 我们有

$$\begin{aligned} q &= \pm A e^{\frac{-\lambda t}{2m}} \cosh \left(\frac{\sqrt{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2}}{2m} t + B \right) \\ &= \pm e^{\frac{-\lambda t}{2m}} \left(\frac{A e^B}{2} e^{\frac{1}{2m} \sqrt{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2} t} + \frac{A e^{-B}}{2} e^{-\frac{1}{2m} \sqrt{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2} t} \right) \end{aligned}$$

其中 $A > 0$ 。

这里得到了所有过阻尼情况下两个组合系数同号 (且都不为 0) 的解。

3. $E = 0$

(★★) 式在此时变成

$$\tilde{Q} + t = \pm \int^Q \frac{2m}{\sqrt{(\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2) Q^2}} dQ$$

注意: $Q = 0$ 时候上面的式子是无意义的 (或者 $\lambda = 2m\omega_0$ 的时候也是)。这源于我们用了 $\tilde{Q} = \frac{\partial S}{\partial E}$, 但是 $\frac{\partial S}{\partial E}$ 在 $(Q, E) = (0, 0)$ 处不存在 ($\lambda = 2m\omega_0$ 时在任意 $(Q, 0)$ 处都不存在)。这意味着这个正则变换在这个时候是“坏掉的”, 无法使用它, 因此我们将使用别的方法求解^{6 7}。

虽然正则变换坏掉了, 但是 (★) 式作为“哈密顿量守恒”仍然是成立的。因此我们仍然有

$$E = \frac{1}{8m} ((2P + \lambda Q)^2 - (\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2) Q^2) = 0$$

如果我们把 Q 和 P 都用 $q, \dot{q}$ 代入, 我们将会得到一个常微分方程, 从而可以解出 $q(t)$ 。在这个过程中, 我们仍然需要讨论相关参数:

⁶虽然在上述讨论的最终结果中直接取 $E = 0$ 似乎看起来并没有问题, 但是这样做在几种情况下都只能给出 $q \equiv 0$ 的解, 我们会看到这样的解是不完整的。

⁷针对 $\lambda > 2m\omega_0$ 的情况, 在 $Q \neq 0$ 的时候确实还可以正则变换。积分会给出形如 $\operatorname{sgn}(Q) \ln |Q|$ 的东西, 接下来就可以得到 $Q(t)$, 不再赘述。这里之所以没有这么做, 是因为这样一来 (钻牛角尖来说) 不会得到 $Q \equiv 0$ 的解, 二来 $\lambda = 2m\omega_0$ 时这种方法也不适用, 也需要另找办法。

(a) $\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2 < 0$, 即 $\lambda < 2m\omega_0$

此时 E 是“正定”的, $E = 0$ 意味着必须有 $Q \equiv 0$ 与 $P \equiv 0$ 。因此

$$q = Qe^{\frac{-\lambda t}{2m}} \equiv 0$$

这就是欠阻尼情况下, 在上面讨论中我们漏掉的 $q \equiv 0$ 的解。

(b) $\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2 = 0$, 即 $\lambda = 2m\omega_0$

我们有

$$2P + \lambda Q = 0$$

另外根据第一问得到的结果, 有 $Q = qe^{\frac{\lambda t}{2m}}$ 以及 $P = pe^{\frac{-\lambda t}{2m}} = m\dot{q}e^{\frac{\lambda t}{2m}}$ 。

代入可得

$$2m\dot{q} + \lambda q = 0$$

此方程的解是

$$q = Ce^{\frac{-\lambda t}{2m}}$$

这是临界阻尼情况下, 所有“ $te^{\frac{-\lambda t}{2m}}$ 项系数为零”的解, 和上面的讨论组成了完整的临界阻尼情况的解。

(c) $\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2 > 0$, 即 $\lambda > 2m\omega_0$

我们有

$$2P + \lambda Q = \pm \sqrt{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2} Q$$

代入 $Q = qe^{\frac{\lambda t}{2m}}$ 以及 $P = m\dot{q}e^{\frac{\lambda t}{2m}}$ 可以得到

$$2m\dot{q} = \left(-\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2} \right) q$$

方程的解是

$$q = Ce^{\frac{1}{2m}(-\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2})t}$$

$$\left(\text{即 } q = Ce^{\frac{1}{2m}(-\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2})t} \text{ 或 } q = Ce^{\frac{1}{2m}(-\lambda - \sqrt{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2})t} \right)$$

这是过阻尼情况下, 两个组合系数(至少)有一个为 0 的解。就此, 过阻尼情况下, 组合系数都不为零(同号或异号)与至少有一个为零的情况都已经被覆盖。

综上, 我们得到了运动的解:

$$q(t) = \begin{cases} \left(C_1 e^{\frac{1}{2m}(\sqrt{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2})t} + C_2 e^{\frac{1}{2m}(-\sqrt{\lambda^2 - 4m^2\omega_0^2})t} \right) e^{-\frac{\lambda}{2m}t} & \lambda > 2m\omega_0 \\ \left(C_1 \sin\left(\frac{\sqrt{-\lambda^2 + 4m^2\omega_0^2}}{2m}t\right) + C_2 \cos\left(\frac{\sqrt{-\lambda^2 + 4m^2\omega_0^2}}{2m}t\right) \right) e^{-\frac{\lambda}{2m}t} & \lambda < 2m\omega_0 \\ (C_1 + C_2 t) e^{-\frac{\lambda}{2m}t} & \lambda = 2m\omega_0 \end{cases}$$

其中 C_1, C_2 是任意的实常数。